Fitogether

Smart Dock 무선 데이터 추출 체계 개발 기획

DKPX-2 / DKPY-2 · NPI 기획 단계 보고

2026. 09. 30　　하드웨어팀

사내 한정

1. 프로젝트 개요

LiveHub 미보유 고객을 위해 Dock 단독 무선 추출 체계를 구축하고, Dock 하드웨어를 단순화하여 PC·전용 충전기 의존을 제거함

추진 배경 (Why)

유선 추출 의존
LiveHub 미보유 고객
PC·DataManager·USB 케이블

통제 밖 실패 요인
접점·케이블·PC 호환성

과잉 배터리
약 100 Wh, 야외 충전 수요 낮음
부피·무게 부담

목적 (What)

LiveHub 없이
Dock 단독 무선 추출·업로드

구성

개선 A
iPad·LiveApp 유지 (보급형)

개선 B
SBC 내장 (iPad 미사용)

달성 목표 (Goal)

항목	현행	목표
추출 시간 (24대)	유선 추출	**10분 이내** (LiveHub 5분)
필요 장비	Dock + PC + 케이블	**Dock + iPad 또는 휴대폰**
실패 요인	3개	**1개**
내장 배터리	약 100 Wh	**12 Wh 이하**
충전기	자사 100 W 어댑터	**시판 USB-C** 45 W 이하 (추정)
셀·앱·서버 변경	-	**없음**

☐ Dock 하드웨어 변경

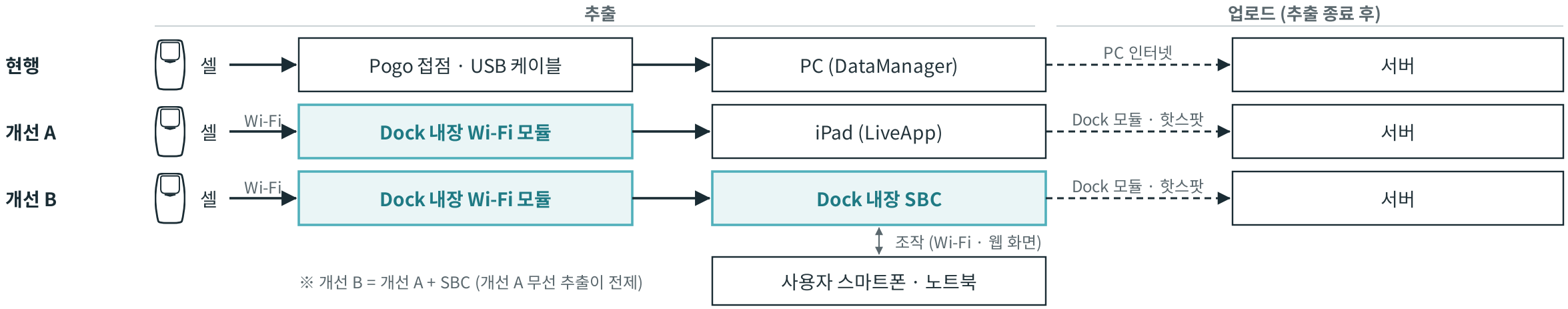
항목	현행	변경	사유
MCU	STM32F103C8T6	**ESP32 계열 (셀과 동일)**	개발 환경·부품 공용화
셀 충전	24개 동시	**6개 단위 순차**	고출력 전용 충전기 불필요
USB-C PD 칩	TI TPS25750 (고기능·설정 필요)	**단순 수전 칩**	원가·설정 작업 축소
내장 배터리	3S 팩 약 100 Wh	**1셀 상용 배터리 (10쪽)**	맞춤 팩 MOQ 회피, 충전·게이지 칩도 1셀용으로 단순화

범위 DKPX-2 / DKPY-2 Dock 하드웨어, Dock 웹 화면 (개선 B)

제외 셀 펌웨어 변경, LTE·유선 LAN

2. 현황 및 개선 방향

Dock 내장 Wi-Fi 모듈로 PC와 케이블을 제거하며, iPad 사용 여부에 따라 2개 구성(개선 A: iPad 유지, 개선 B: SBC 내장)으로 운영함

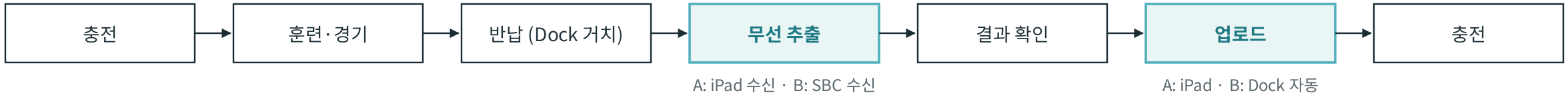


구분	현행	개선 A (iPad 유지)	개선 B (SBC 내장)
추출 경로	셀 → Pogo → USB 케이블 → PC	셀 → Wi-Fi → Dock 모듈 → iPad	셀 → Wi-Fi → Dock 모듈 → SBC
업로드 경로	PC → 인터넷 → 서버	iPad → Dock 모듈 → 핫스팟·현장 Wi-Fi → 서버	SBC → Dock 모듈 → 핫스팟·현장 Wi-Fi → 서버
업로드 주체	PC DataManager	iPad LiveApp (완료까지 iPad 대기)	Dock 자동 (인터넷 연결 시, 단말 불필요)
조작 수단	PC DataManager	iPad LiveApp	사용자 스마트폰·노트북 브라우저
필요 장비	Dock, PC, USB 케이블	Dock, iPad	Dock, 스마트폰 또는 노트북
Pogo 접점 용도	충전 + 데이터	충전 + 설정	충전 + 설정
실패 요인	접점·케이블·PC 호환성 (3개)	무선 환경 (1개)	무선 환경 (1개)
개발 범위	해당 없음	Dock 하드웨어	Dock 하드웨어 + SBC 소프트웨어

3. 사용자 시나리오

일 1회 전체 일정 종료 후 일괄 추출하며, 추출 장소에 따라 2개 안으로 구분함

☐ **운영 절차** (음영: 변경 단계 · 추출과 업로드는 별도 단계)



☐ **전제 조건** (PM 확인, 2026-09-29)

- **추출 빈도** 일 1회 (전 일정 종료 후)
- **셀 잔량** 통상 30% 이상
- **목표 시간** 10분 이내
- **초과 시** 고객 불만 (야외 심화)
- **비교 기준** LiveHub 대부분 5분 이내

※ 셀 잔량 30% 이상: Dock 충전 없이 추출 가능

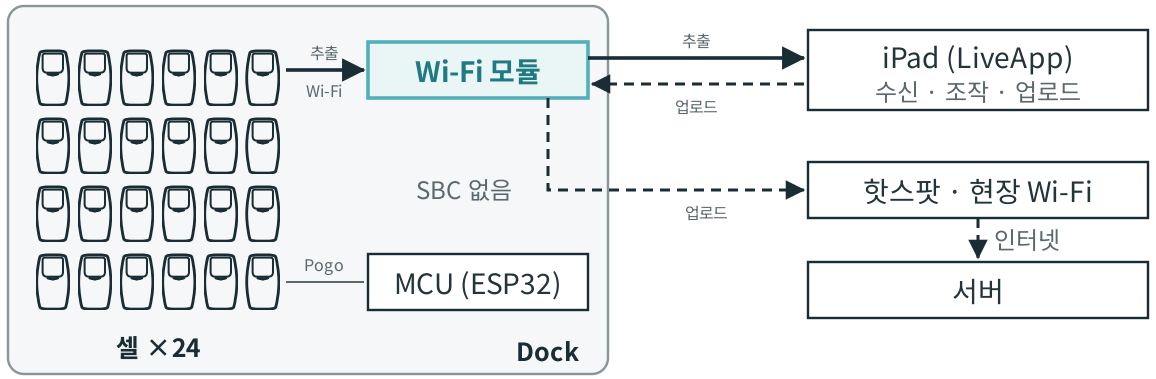
☐ **추출 장소별 안 비교**

구분	1안 클럽하우스 (기본)	2안 야외 (검토 중)
전원	어댑터 연결	내장 배터리
추출·충전	동시 진행	추출만 (충전은 실내)
업로드 (추출 종료 후)	실내 Wi-Fi	핫스팟 또는 실내 복귀 후
배터리 필요 용량	정상 종료용 (최소)	추출 1회분 (약 12 Wh)
10분 초과 시 영향	낮음	높음

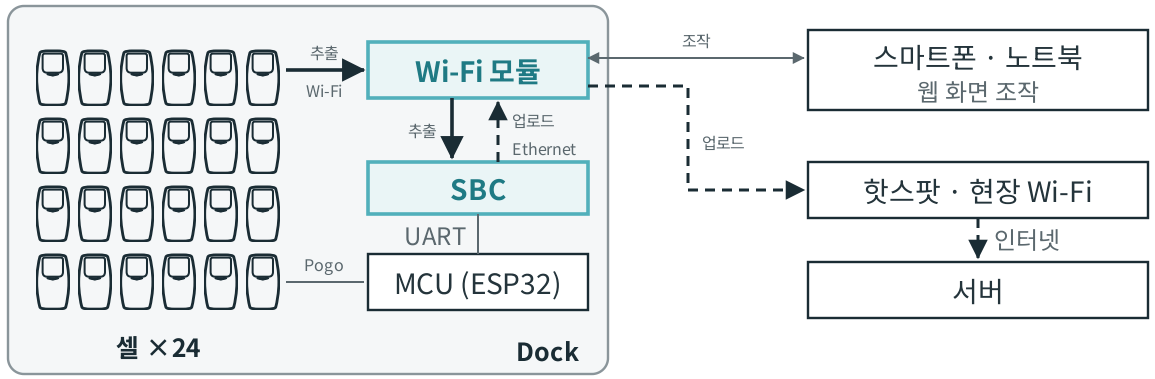
4. 시스템 구성 및 조작 방식

추출은 Dock 모듈을 거쳐 iPad(개선 A) 또는 SBC(개선 B)가 받고, 업로드는 추출 종료 후 모듈의 인터넷 연결로 수행함

개선 A · iPad·LiveApp 유지 (SBC 미탑재)



개선 B · SBC 내장



추출 ---- 업로드 (추출 종료 후, Dock 모듈의 인터넷 연결) —— 조작 · 내부 연결

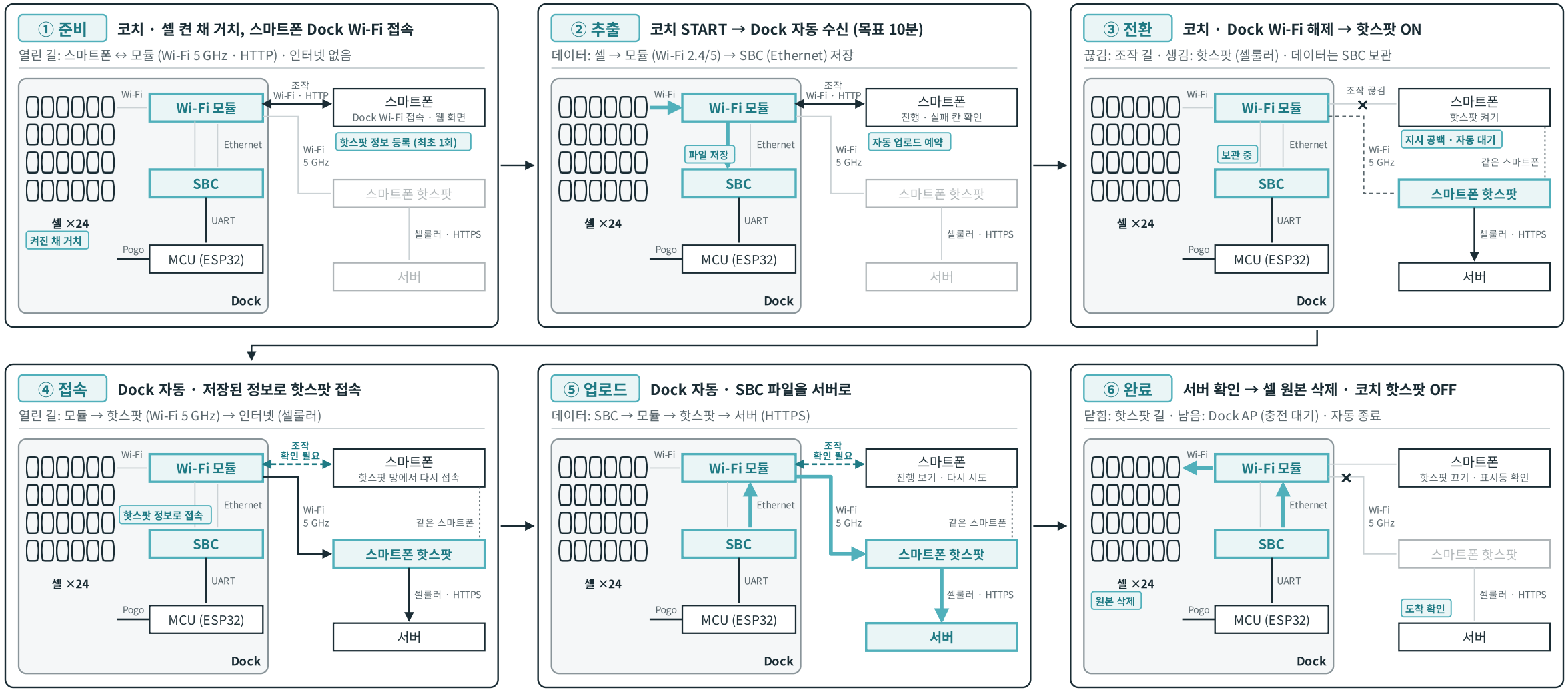
구성품	역할	개선 A	개선 B
Wi-Fi 모듈	셀 24대 수신 · 인터넷 연결 (2.4 + 5 GHz)	●	●
SBC	추출 수신 · 저장 · 업로드 · 웹 화면	—	●
MCU (ESP32)	충전 · 슬롯 전원 · 온도 (셀과 MCU 통일)	●	●
USB 허브	셀 설정 입력 (Pogo 경유)	PC 연결 시	SBC 연결
Pogo 접점	충전 전원 · 설정 입력	●	●

조작 방식	구성	판단
iPad LiveApp	개선 A	유지
SBC 웹 화면	개선 B	채택
모바일 앱	개선 B	후속 검토
Dock 디스플레이	—	미채택 (표시등)
고객 SW 연동 (API)	개선 B	병행

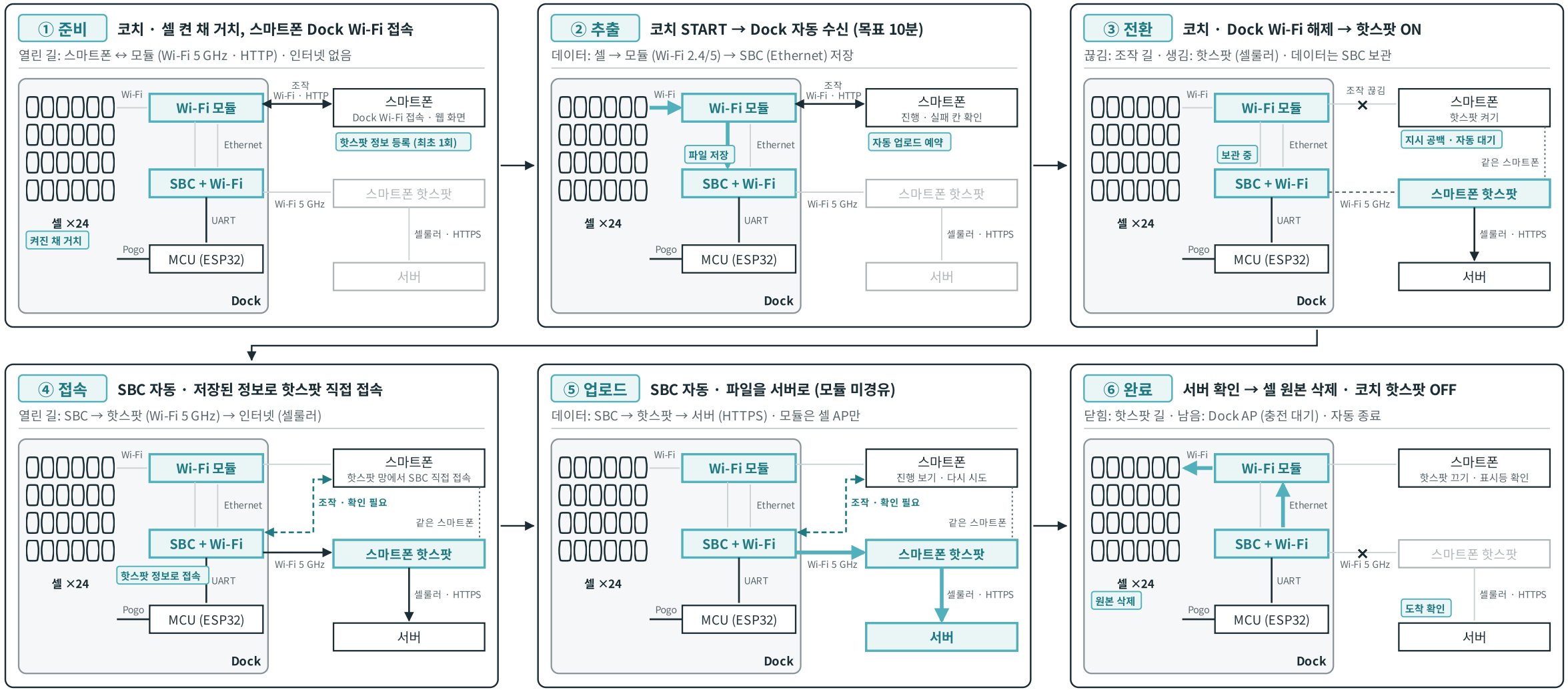
확정 사항 인터넷: 현장 Wi-Fi·핫스팟 한정 (LTE·유선 LAN 미적용)

확인 필요 사항 안테나·외장 재질, WISP 지원, 개선 A 셀 설정 경로

5-A. 네트워크 길과 데이터 이동 · A안 (Wi-Fi 모듈이 핫스팟 접속)



5-B. 네트워크 길과 데이터 이동 · B안 (SBC가 핫스팟 직접 접속)



연결 없음 · 대기 — 연결됨 (길 열림) → 데이터 이동 × 끊김 ------ 접속 중 ------ 핫스팟 망 경유 조작 (확인 필요) ····· 같은 기기

업로드 지시: ② 자동 업로드 예약 → ③ 조작 끊김 동안 Dock 자동 대기 → ④ 핫스팟 접속 즉시 업로드 시작 (지시 없이 진행)

핫스팟 = 인터넷으로 가는 유일한 문 (③ 열림 · ⑥ 닫힘)

5-C. 업로드 경로 A안 · B안 비교 (팀 논의용)

두 안 모두 성립하며 차이는 핫스팟에 붙는 기기(모듈 또는 SBC)이고, 공통 실기 시험 4항목으로 확정함

구분	A안 · Wi-Fi 모듈이 핫스팟 접속 (5-A쪽)	B안 · SBC가 핫스팟 직접 접속 (5-B쪽)
핫스팟 손님	Wi-Fi 모듈 (공유기 + 손님 겸용)	SBC 자체 Wi-Fi
모듈 역할	셀·폰 AP + 핫스팟 중계	셀·폰 AP 전용
필요 조건	모듈 라디오 2개 (AP · 손님 분리) · 자동 재접속 펌웨어 · SBC가 모듈 설정을 바꿀 통로	SBC Wi-Fi 내장 또는 추가 (5 GHz) · 안테나 케이스 밖 배치
자동 재접속	모듈 펌웨어 기능 (OpenWrt travelmate 등)	리눅스 기본 기능 (저장된 Wi-Fi 자동 접속)
연결 상태 파악	SBC가 모듈에 조회	SBC가 직접 확인
⑧ 업로드 중 조작	어려움 — SBC가 모듈 뒤 (포트 전달 · 이름 알림 중계 설정 필요)	쉬움 — SBC가 핫스팟 망에 직접 참여
무선 · 안테나	모듈 1개 · 안테나 1벌	모듈 + SBC · 안테나 2벌 · 상호 간섭 검토
소프트웨어	모듈 펌웨어 + SBC (2곳)	SBC (1곳)
주요 위험	한 라디오 겸용 시 핫스팟 탐색 중 AP 중단 → 셀 연결 끊김	금속 케이스 내 SBC 신호 · 부품 추가
기존 이력	1C 기판 공유기 모듈 자리 (BL-M7628AR4 · 2.4 GHz 추정 · 미실장)	1B 기판 라즈베리파이 제로 2 W 실장 (Wi-Fi 내장 · 2.4 GHz)
검토 의견	하드웨어 단순 — 라디오 2개 모듈 확보 시 유효	소프트웨어 · ⑧ 단순 — 우선 시험 권고

논의 사항 ① 업로드 중 폰 조작(⑧) 필요 여부 · ② SBC 기종과 Wi-Fi 내장 여부 · ③ 모듈 후보 (라디오 2개 · OpenWrt) · ④ 안테나 배치

실기 시험 핫스팟 ON 후 자동 접속 시간 (iPhone · Android) · 접속 중 셀 AP 유지 (A안) · smartdock.local 접근 (⑧) · 업로드 속도

공통 코치 조작 · 사용자 플로우 동일 (6쪽) · 핫스팟 정보 저장 위치만 다름 (A안 모듈 · B안 SBC) · 2.4 GHz 전용이면 iPhone '호환성 최대화' 필요

6. 스마트폰 사용자 플로우 (개선 B · 코치 기준)

접속 정보는 최초 1회만 등록하고, 매 경기 코치 조작은 화면 열기 · START · 핫스팟 켜기 · 끄기 4회로 한정함

☐ 최초 1회 (설치일 · 폰 교체 · 핫스팟 비밀번호 변경 시)

가 Dock Wi-Fi 접속



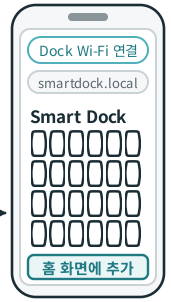
설정 > Wi-Fi
SmartDock-01 선택
비밀번호 입력
(Dock 라벨 표기)

확인: 폰이 기억

Android: '인터넷 없음'
→ '연결 유지' 선택

폰 기본 설정 화면

나 Dock 화면 열기



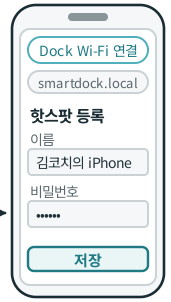
브라우저 주소창에
smartdock.local 입력
홈 화면에 추가

확인: Dock 아이콘 생김

앱 설치 없음
(북마크 아이콘)

Dock 웹 화면 (SBC)

다 핫스팟 정보 등록



Dock 메뉴 > 핫스팟
폰 핫스팟 이름·
비밀번호 입력 · 저장

확인: Dock이 기억

Dock 웹 화면 (SBC)

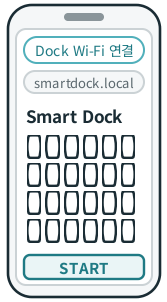
접속 정보 2가지 = 이름 + 비밀번호 한 쌍

접속 정보	정하는 쪽	저장하는 쪽	쓰는 단계
Dock Wi-Fi 정보 예: SmartDock-01	**Dock** (라벨 표기)	**코치 폰 (가)** 셀 24개 (USB · E1 · E2)	① ② ⑥
핫스팟 정보 예: 김코치의 iPhone	**코치** (폰 핫스팟 설정)	**Dock (다)**	④ ⑤

폰은 Dock Wi-Fi의 손님 · 핫스팟의 주인 → 둘을 동시에 못 함 (③ 전환의 이유)

☐ 매 경기 (5-A · 5-B쪽 ①~⑥ · 조작 4회 · 대기 2회 · 두 안 동일)

① 준비 조작

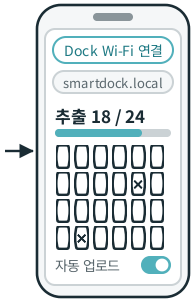


Dock 아이콘 누름
Wi-Fi 자동 연결
(가에서 기억)

확인: 24칸 거치

Dock 웹 화면 (SBC)

② 추출 조작



START 누름
약 10분 수신
결과 화면 (7쪽)

확인: 자동 업로드 ON

Dock 웹 화면 (SBC)

③ 전환 조작



핫스팟 켬
Dock 웹 화면 멈춤 = 정상
Dock 접속까지
이 설정 화면 유지

폰 기본 설정 화면

④ 접속 대기



조작 없음
Dock이 저장된
핫스팟 정보로 접속

확인: 연결된 기기 1

폰 기본 설정 화면

⑤ 업로드 대기



폰을 Dock 옆에
핫스팟 유지 · 약 20분
셀룰러 약 3 GB

확인: 표시등 업로드 중

Dock 표시등 (본체)

⑥ 완료 조작



핫스팟 끔
결과 확인 (7쪽)
Dock은 충전 대기

확인: 연결된 기기 0

폰 기본 설정 화면

보는 곳 Dock 웹 = SBC가 만든 페이지를 폰 브라우저가 표시 (같은 망 + 주소 · 앱 없음) · 폰 기본 설정 = 폰이 직접 표시 · Dock 표시등 = 본체 불빛

어긋나면 ④에서 '연결된 기기 0' 유지 (폰 이름·핫스팟 비밀번호 변경, 폰 교체) → 핫스팟 끄고 Dock Wi-Fi 재접속 → 다. 재등록

요구 · 주의 결과 알림 방식 (7쪽 · 팀 논의) · 핫스팟 켠 뒤 설정 화면 유지 (Apple 권고) · 셀룰러 약 3 GB/일 (실측 전)

7. 결과 확인 방안 (추출 · 업로드 완료/실패 · 팀 논의용)

추출 결과는 Dock 웹 화면으로 확정하고, 업로드 결과 알림은 4개 안의 조합을 팀 논의로 결정함

추출 결과 — Dock 웹 화면으로 확정

② 끝 · 폰이 아직 Dock Wi-Fi에 연결 · 두 경로 공통



화면이 저절로 결과로 바뀜
몇 초마다 SBC에 상태를 물음

완료 칸 수 · 실패 칸 번호
22 / 24 · ✕ 5번 · 17번

그 자리에서 다시 시도
실패 칸 다시 / 이대로 진행

다음 할 일을 안내
"핫스팟을 켜세요"
→ ③ 시점 판단 불필요

Dock 웹 화면 (SBC)

업로드 결과 — 알림 방식 4개 안 (팀 논의)

⑤ ⑥ · 폰은 핫스팟의 주인 → Dock 웹 화면을 못 볼 수 있음 · 조합해서 선택

안 1 Dock 표시등 (본체 불빛 · 소리)

두 경로 공통

보는 곳	Dock 본체
알 수 있음	업로드 중 · 완료 · 실패
장점	항상 동작 · 폰 조작 없음
한계	본체를 봐야 함 · 실패 원인은 모름
필요	LED·부저 설계 · 상태 표시 로직

확실성 **상** · 상세 **하** · 코치 수고 **적음** · 개발 **적음**

안 2 핫스팟 망에서 Dock 웹 화면 (⑧)

B안 유리

보는 곳	폰 브라우저 (핫스팟 켠 채)
알 수 있음	실시간 진행 · 결과 · 원인
장점	업로드 중에도 폰에서 확인 · 다시 시도
한계	실측 전 · A안은 모듈 뒤라 어려움
필요	⑧ 실기 확인 · (A안) 포트 전달·이름 중계

확실성 **실측 전** · 상세 **상** · 코치 수고 **중** · 개발 **중**

안 3 핫스팟 끈 뒤 재접속 결과 화면

두 경로 공통

보는 곳	Dock Wi-Fi 재접속 → Dock 아이콘
알 수 있음	최종 결과 · 실패 원인 · 다시 시도
장점	⑧ 없이 상세 결과 · SBC가 결과 보관
한계	자동 재접속 보장 안 됨 · 아이콘 한 번 더
필요	결과 저장·표시 화면 · (선택) 자동 창

확실성 **중** · 상세 **상** · 코치 수고 **중** · 개발 **적음**

안 4 서버 알림 (문자 · 메일 · 플랫폼)

두 경로 공통

보는 곳	폰 문자·메일 · 플랫폼 세션 목록
알 수 있음	서버 도착 (최종 확인)
장점	가장 확실 · 앱 없이 폰 알림
한계	실패는 '무소식'으로만 드러남
필요	서버 알림 기능 · 코치 연락처 등록

확실성 **상** · 상세 **중** · 코치 수고 **적음** · 개발 **많음**

조합 예시 최소 = 안 1 + 안 3 · B안 선택 시 + 안 2 · 서비스 확장 시 + 안 4

실패 시 파일은 SBC에 보관 → 다음 핫스팟에서 자동 이어 올림 · 원인 3종 (핫스팟 접속 실패 · 업로드 중단 · 서버 거부)

논의 사항 ① 본체 LED·부저 추가 여부 · ② 코치가 업로드 끝까지 폰을 두고 기다려야 하나 · ③ 결과를 누가 알아야 하나 (코치 · 분석 담당)

8. 동작 시나리오 (개선 B · 핫스팟 업로드 · A안 기준)

스마트폰은 추출 단계에 Dock Wi-Fi로 조작하고, 추출 종료 후 핫스팟으로 전환하여 Dock이 접속·업로드하는 순서로 기술적으로 성립함

구분	1. 준비	2. 추출 (Dock Wi-Fi)	3. 전환	4. 업로드 (핫스팟)	5. 종료
스마트폰	Dock Wi-Fi 접속 → smartdock.local 열기 (⑤)	START · 진행·실패 칸 확인 (⑤)	Dock Wi-Fi 해제 → 핫스팟 켜기 (조작 화면 끊김, 의도된 동작)	호스트로서 SBC 진행 확인 (⑧, 확인 필요) 또는 무인	핫스팟 끄기
Wi-Fi 모듈	2.4 + 5 GHz AP 송출 · 인터넷 미연결	셀 24대 수용 (①) · SBC로 전달 (②)	5 GHz 라디오로 핫스팟 접속 (⑥) · 2.4 GHz 셀 AP 유지	SBC ↔ 핫스팟 중계 (⑥)	핫스팟 연결 해제
SBC	웹·FTP 서버 기동 · MCU 슬롯 상태 수신	TCP 명령 → FTP 수신 · 저장 (②)	인터넷 연결 감지 → 업로드 대기열 준비	HTTPS 업로드 (⑦) · 서버 확인 후 셀 원본 삭제 명령	완료 표시 · 무동작 시 자동 종료
셀	켜진 채 Dock 거치 (버튼 ON) · 충전	Dock AP 접속 · 파일 전송 (자체 배터리)	대기 · 충전	서버 확인 후 원본 삭제	충전 계속 (어댑터)
MCU	슬롯 전원 · 6개 단위 충전	충전 · 온도 감시	충전	충전	전원 정리

성립 조건 ① 셀은 켜진 채 반납 · ② 모듈은 듀얼밴드 + Wi-Fi 클라이언트(STA) 지원 · ③ 핫스팟 이름·비밀번호를 Dock에 사전 저장 · ④ 업로드 중 조작(⑧)은 실기 확인 후 화면 설계 확정

B안 3·4단계의 핫스팟 접속·업로드를 SBC 자체 Wi-Fi가 수행 · 모듈은 셀·폰 AP만 유지 (5-B쪽)

개선 A iPad가 ⑤ 역할(Dock Wi-Fi 유지), 핫스팟은 별도 스마트폰 → 기기 2대로 ⑤·⑥ 동시 성립 · 전환 단계 없음

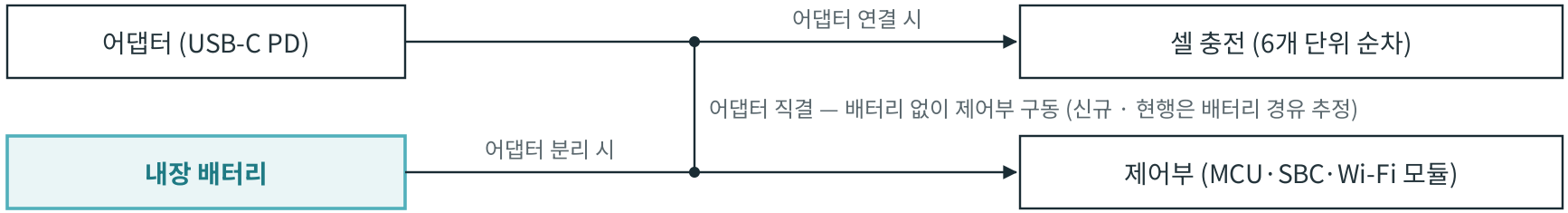
1안 실내 3·4단계의 핫스팟을 클럽하우스 Wi-Fi로 대체 · 웹 로그인 방식 Wi-Fi는 접속 불가 → 핫스팟 우회

검증 계획 iPhone·Android 실기로 ⑤→⑥ 전환, ⑧ 접근, ⑦ 소요 시간 측정 · 파일 크기 실측 (M2)

9. 전원 설계

배터리는 제어부 비상 전원으로, 셀 충전은 어댑터 연결 시 6개 단위로 수행하여 배터리 1/8 이하·충전기 45 W 이하로 축소함

☐ **전원 경로**



☐ **용량 비교**

구분	현행	1안 클럽하우스	2안 야외
용도	야외 셀 24대 충전	정상 종료 (약 30초)	추출 1회
용량	약 100 Wh (11.1 V, 9,000 mAh)	최소 (약 0.1 Wh)	약 12 Wh (18650 셀 1개)
현행 대비	100%	사실상 제거	약 1/8

산정 (2안) 50분 × 9 W ÷ 0.8 (수명) ÷ 0.8 (저온) ≈ 12 Wh · 50분 = 추출 최대 20분 + 준비 10분 + 재시도 20분

9 W (추정) MCU 계통 0.5 W (칩 0.1~0.2 W + 주변 칩) + SBC 3 W + 모듈 5 W = 8.5 W → 여유 포함 9 W · 모듈 사양 따라 최대 1.5배

충전 전력 6개 × 2~3 W + 제어부 9 W ≈ 21~27 W → 시판 USB-C 충전기 (45 W 이하)

충전 시간 6개 단위 4회 · 그룹당 약 1.5~2시간 → 전체 약 6~8시간 (추정, 야간 충전)

2안 대안 시판 USB-C PD 보조배터리 구동 (고객 지참)

10. 배터리 선정 검토

맞춤 배터리 팩은 MOQ로 제외하고, 1셀 상용 원통형(18650)을 기본안으로 셀 배터리 공용안과 비교하여 사용 환경(1·2안) 결정 시 확정함

☐ 필요 조건

1안 정상 종료 — 9 W × 30초 ≈ 0.1 Wh

2안 추출 1회 — 약 12 Wh (모듈 전력 1.5배 시 약 18 Wh)

공통 순간 전류 약 2.5 A (9 W ÷ 3.7 V, 1셀 기준)

☐ 후보 비교

구분	셀 배터리 공용	원통형 18650 (권고)	원통형 21700 (참고)
규격	GRP753427 (셀 Y) · 750 mAh · 2.89 Wh	3,000~3,500 mAh · 약 11~12.6 Wh	4,000~5,000 mAh · 약 14~18 Wh
크기·무게	약 7.5 × 34 × 27 mm (형번 기준 추정)	ø18 × 65 mm · 약 47 g	ø21 × 70 mm · 약 70 g
1안 정상 종료	에너지 충족 · 방전 전류 확인 필요 (약 3.3C)	충족	충족
2안 약 12 Wh	4~5개 필요 → 다셀 팩 제작 (MOQ 재발)	3,500 mAh급 충족 · 1.5배 시 부족	1.5배 (약 18 Wh)까지 충족
조달	기존 부품·공급사	상용 표준품 (다수 제조사)	상용 표준품
공용화	셀과 동일 배터리·충전 회로	1셀 충전 회로 공용	1셀 충전 회로 공용
판단	1안 한정 시 대안	권고 (1·2안 공통)	모듈 전력 확정 후 선택

크기 참고 현행 11.1 V · 9,000 mAh 팩 = 18650 (3,000 mAh) 9개 구성과 수치 일치 (추정) → 18650 1개 ≈ 현행의 1/9

설계 영향 1셀 3.0~4.2 V → SBC 5 V · 모듈 입력용 승압 회로 필요

확인 필요 GRP753427 허용 방전 전류 · 셀 X6 배터리 GRP693027은 500 mAh (CLBX-6B 지도) — 공용 대상 형번 확정

11. 웹 화면 개발 계획

개선 B의 웹 화면은 5단계로 병행 개발하며, 셀 연동(P3) 전 통신 규격 문서 확보가 선결 과제임

☐ **개발 단계**

단계	내용	결과물	비고
P0 화면 시안	가상 데이터 화면	조작 시안	진행 중
P1 SBC 탑재	개발보드 웹 서버 구동	휴대폰 접속	내부 수행
P2 Dock 연동	MCU 상태 수신 (DataManager 방식)	슬롯·충전 상태 표시	내부 수행
P3 셀 연동	셀 데이터 수신 (LiveApp 방식)	iPad 없는 추출	규격 문서 필요
P4 제품화	자동 기동·전원 차단 대응·업데이트·보안	양산 SBC 소프트웨어	외부 검토 권고

화면 구성 DataManager 메뉴 계승 (Upload / HR ID / SSID / Update) + Dock 설정
선결 과제 DataManager 소스, LiveApp–셀 통신 규격 문서 확보
참고 1단계 성공 기준 (개선 A, iPad 무선 추출)은 SBC 불필요, 웹 화면은 병행

12. 의사결정 요청 및 향후 계획

사용 환경 범위 · Dock Wi-Fi 이름 체계 · 배터리 방식 결정 후, 성공 기준 v3를 확정하여 모듈 선정과 네트워크 실기 검증에 착수함

☐ 의사결정 요청

No	안건	선택지	영향	현황
1	**사용 환경 범위**	1안 실내 한정 2안 야외 포함	배터리 용량 (최소 / 약 12 Wh), 외장 설계	PM 검토 중
2	**Dock Wi-Fi 이름 체계**	전 Dock 공통 Dock별 고유	공통: 기존 셀 무설정 접속, 오접속 위험 고유: 혼선 없음, 셀별 1회 설정	추후 논의
3	**배터리 방식**	원통형 18650 (권고) 셀 배터리 공용	크기 · 조달, 2안 가능 여부 (10쪽)	1번과 연동
4	**성공 기준 v3**	2.4 / 5 GHz 동시, 핫스팟 한정 배터리 역할 변경	개발 착수 기준	승인 요청

☐ 확인 필요 사항

- DataManager 소스 · 통신 규격 문서
- Wi-Fi 모듈 소비 전력
- 셀 켜짐 조건 (Dock은 셀을 켤 수 없음)
- Wi-Fi 모듈 WISP 지원
- Kinexon의 LiveHub 활용 방식
- 현행 Dock 무배터리 동작
- 안테나 배치 · 외장 재질
- 업로드 경로 A · B안 · 결과 알림 (5-A~7쪽)
- 파일 크기 실측 (M2)

☐ 향후 계획

의사결정 → 성공 기준 v3 확정 → 모듈 선정 · 네트워크 실기 → 배터리 · 전원 확정 → 웹 화면 P1–P3 → 제품화 P4

참고. 예외 상황 대응 방향

예외 상황 12건 중 7건은 설계에 반영하고, 3건은 화면 안내로 대응하며, 2건은 의사결정이 필요함

구분	No	상황	대응 방향
결정 필요 2건	E1	기존 셀 최초 접속 (Dock 정보 없음)	LiveHub 이름 사용 / USB 설정 입력
	E2	타 팀 Dock 오접속 (대회·합동훈련)	Dock별 고유 이름 (E1과 상충)
설계 반영 7건	E3	어댑터 미지참	USB-C PD 보조배터리 구동
	E6	무선 혼잡 (야외·대회)	신규 셀 5 GHz, 채널 자동 선택
	E8	추출 중 연결 끊김	셀 원본 보존·이어받기, 불완전 파일 실패 처리
	E9	인터넷 없음	Dock·iPad 보관 후 업로드
	E10	셀 원본 삭제 시점	서버 도착 확인 후 삭제
	E11	Dock 전원 미차단	무동작 시 자동 종료 (현행 2시간 타이머)
	E12	펌웨어 변경 중 전원 차단	어댑터 연결 시만 변경 허용
현장 대응 3건	E4	선수 24명 초과	Dock 2대 순차 추출 (시간 2배)
	E5	일부 셀 접속 실패	실패 슬롯 표시, 재시작 후 재추출
	E7	셀 배터리 방전	셀 보호 종료, 충전 후 추출